

유기화학 기출 모범답안 — 10. 에터와 에폭사이드

중등 화학 교사 임용시험 1차 · 5문항

연도	문항	단원	세부영역	배점	주제	쪽
2012	1차 36번	10. 에터와 에폭사이드	에폭사이드의 생성과 개환 — 분자 내 SN2와 염기성 개환의 입체 화학		(S)-3-chloro-2-methyl-2-butanol → 2,2,3-trimethyloxirane → 2-methyl-2,3-butanediol: 각 단계의 입체화학	1
2011	1차 37번	10. 에터와 에폭사이드	에터의 산 분해와 에폭사이드 개환의 위치 선택성		t-부틸 에터 + HCl, 아이소프로필 페닐 에터 + HI, 프로필렌 옥사이드 + PhMgBr — OH 생성물 판정	4
2010	2차 논술형 1번	10. 에터와 에폭사이드	치환·제거 반응과 에폭사이드 형성 — SN1(Hammond), E2 입체 전자 효과, 분자 내 SN2 + 교수학습	25	[반응 I] 3차 브로민화물의 S _N 1, [반응 II] menthyl chloride형 기질의 E2, [반응 III] 브로모하이드린 → meso 에폭사이드	6
2007	서술형 11번	10. 에터와 에폭사이드	에폭사이드의 산·염기 개환 — 위치 선택성과 입체 특이성	3	1-methylcyclohexene oxide의 H ₃ O ⁺ 개환(A)과 OH ⁻ /H ₂ O 개환(B)의 입체 구조와 메커니즘	12
2001	서술형 17번	10. 에터와 에폭사이드	그리냐르 시약과 에폭사이드 — 라디칼 할로젠화의 선택성	4	프로페인의 라디칼 브로민화 → 그리냐르 시약 → 에틸렌 옥사이드 개환으로 3-methylbutan-1-ol 합성	15

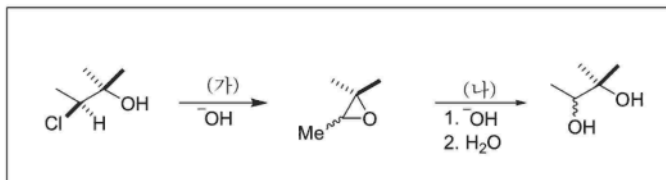
기출 원문 2012 · 교재 51쪽

36. 다음은 (S)-3-chloro-2-methyl-2-butanol이

중간체인 2,2,3-trimethyloxirane을 거쳐

주생성물인 2-methyl-2,3-butanediol로 되는 반응이다.

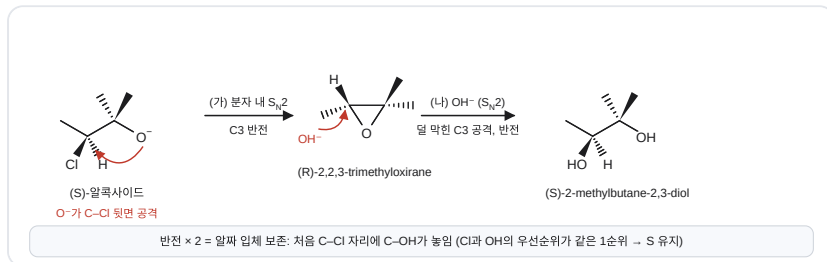
(단, 각 단계에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)



단계 (가)와 (나)에서 일어나는 입체화학으로 옳게 짝지은 것은?

	(가)	(나)
①	반전	라세미화
②	반전	반전
③	라세미화	반전
④	보존	반전
⑤	라세미화	라세미화

풀이 그림

(S)-알콕사이드의 분자 내 SN2(반전) → (R)-에폭사이드 → OH⁻의 C3 공격(반전) → (S)-다이올

(S)-3-chloro-2-methyl-2-butanol → 2,2,3-trimethyloxirane → 2-methyl-2,3-butanediol: 각 단계의 입체화학

문제 요지 (S)-3-chloro-2-methyl-2-butanol이 중간체 2,2,3-trimethyloxirane을 거쳐 주생성물 2-methyl-2,3-butanediol로 되는 반응이다. (가): -OH, (나): 1. -OH 2. H₂O. 단계 (가)와 (나)에서 일어나는 입체화학으로 옳게 짝지은 것은?

① 반전-라세미화 ② 반전-반전 ③ 라세미화-반전 ④ 보존-반전 ⑤ 라세미화-라세미화

모범답안 ② (가) 반전, (나) 반전.(가) OH⁻가 3차 알코올을 탈양성자화 → 알콕사이드 O⁻가 C3-Cl의 뒷면을 분자 내 S_N2로 공격 → C3에서 **반전**(에폭사이드 고리 형성).(나) 염기성 조건의 개환은 S_N2: OH⁻가 입체 장애가 작은 2차 탄소(C3)를 뒷면 공격 → C3에서 다시 **반전**. 두 번 반전되어 알짜로는 입체 보존 → (S)-2-methylbutane-2,3-diol.

핵심 개념 · 공식

- 할로하이드린 + 염기 → 에폭사이드: 분자 내 Williamson 에터 합성(S_N2). O⁻와 이탈기가 anti-periplanar여야 하며, C-X 탄소에서 반전
- 에폭사이드 개환: 염기성·중성 친핵체 → S_N2, 덜 치환된 탄소 공격 / 산성 → 양성자화 후 더 치환된 탄소 공격 (S_N1 성격). 두 경우 모두 공격받는 탄소는 반전
- S_N2 = 입체 특이적(반전), S_N1 = 평면 양이온 → 라세미화
- 이중 반전 = 알짜 보존 (이웃기 참여와 같은 원리)

풀이 과정 · 메커니즘

(가) 에폭사이드 형성 — 분자 내 S_N2

- 먼저 C2-C3 단일 결합이 회전하여 C2-OH와 C3-Cl이 anti-periplanar인 형태를 취한다(반응 가능한 형태).
- OH⁻ + R₃C-OH ⇌ R₃C-O⁻ + H₂O (산-염기, 빠른 평형).
- C2의 O⁻가 인접한 C3를 공격하는데, 이 탄소의 이탈기 Cl과 O⁻가 C2-C3 결합을 사이에 두고 anti 배열일 때 뒷면 공격이 가능 → 3원 고리 형성과 동시에 Cl⁻ 이탈. 공격받는 C3의 배열이 뒤집힌다(Walden 반전).

- C3의 우선순위: Cl(1) > C2(2) > CH₃(3) > H(4) 에서 O(1) > C2(2) > CH₃ > H 로, 1순위 기가 반대쪽에서 들어오므로 표기도 S → R: (R)-2,2,3-trimethyloxirane.

(나) 염기성 개환 — 분자 간 S_N2

- OH⁻는 강한 친핵체이고 에폭사이드는 양성자화되지 않으므로 S_N2 → 입체 장애가 작은 C3(2차)를 공격(C2는 3차).
- C3에서 C-O(고리) 결합의 뒷면으로 공격 → 다시 반전. 2) H₂O로 알콕사이드 양성자화 → 다이올.
- 결과: 처음 Cl이 있던 방향에 OH가 놓임 → (S)-2-methylbutane-2,3-diol (C2는 두 CH₃를 가져 입체 중심 아님).

선지	(가)	(나)	판정
①	반전	라세미화	× (나)는 S _N 2
②	반전	반전	○
③	라세미화	반전	× (가)는 분자 내 S _N 2
④	보존	반전	×
⑤	라세미화	라세미화	×

예상 의문점 Q&A

Q. (나)에서 3차 탄소(C2)를 공격하면 안 되나요?

A. 염기성 조건에서는 S_N2가 지배하므로 입체 장애가 결정적입니다. 3차 탄소 뒷면은 두 CH₃에 가려 공격이 매우 느립니다. 반면 산성 조건(H₃O⁺)이라면 양성자화된 에폭사이드에서 부분 양전하를 더 잘 견디는 3차 탄소(C2)를 물이 공격합니다. 산성으로 열면 C3는 공격받지 않아 에폭사이드의 배열(R)을 그대로 유지하므로 (R)-다이올이 생겨, 염기성 조건의 (S)-다이올과 거울상 관계가 됩니다.

Q. 반전인데 왜 (S)가 (R)로, 다시 (S)로 바뀌나요? 반전과 R/S 변화는 같은 것인가요?

A. 반전은 공간 배열(기하)의 뒤집힘이고, R/S는 우선순위 규칙에 따른 이름입니다. 들어오는 기와 나가는 기의 우선순위 순위가 같을 때만 ‘반전 = R/S 바뀜’이 성립합니다. 이 문항은 Cl → O(고리) → OH가 모두 1순위라 반전마다 표기가 바뀝니다.

Q. (가)에서 알콕사이드 대신 OH⁻가 C3를 직접 공격해 다이올이 생기지는 않나요?

A. 분자 내 반응은 유효 몰농도가 매우 높고, 3원 고리 형성은 엔트로피 손실이 작아 분자 간 S_N2보다 훨씬 빠릅니다. 그래서 에폭사이드가 중간체로 생깁니다.

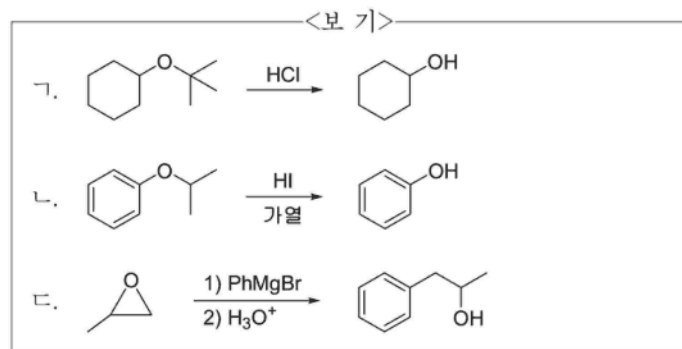
Q. 라세미화는 언제 일어나나요?

A. 평면 탄소 양이온이 생기는 S_N1 (예: 3차 할로젠화물의 가용매 분해)에서 양쪽 면 공격이 가능할 때입니다. 이 문항의 두 단계는 모두 협동 S_N2 라 라세미화가 없습니다.

참고: 유기 기출 해설 p.43

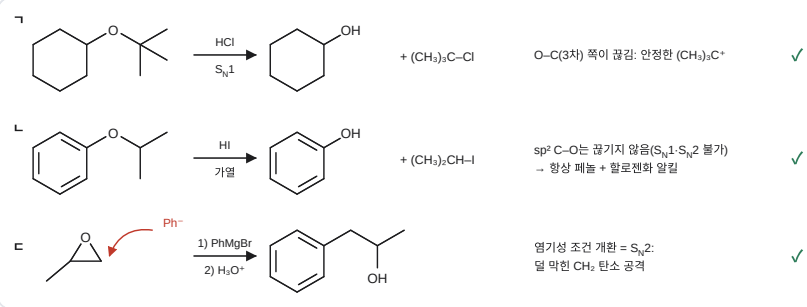
기출 원문 2011 · 교재 52쪽

37. 하이드록시(OH)기를 갖는 주생성물의 구조가 옳은 것만을 <보기>에서 모두 고른 것은?



- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

풀이 그림



ㄱ·ㄴ 에터의 산 분해와 ㄷ 에폭사이드의 그리냐르 개환

t-부틸 에터 + HCl, 아이소프로필 페닐 에터 + HI, 프로필렌 옥사이드 + PhMgBr — OH 생성물 판정

문제 요지 하이드록시(OH)기를 갖는 주생성물의 구조가 옳은 것만을 <보기>에서 모두 고른 것은?

- ㄱ. cyclohexyl tert-butyl ether —HCl→ cyclohexanol
ㄴ. isopropyl phenyl ether —HI, 가열→ phenol
ㄷ. 2-methyloxirane(propylene oxide) —1) PhMgBr 2) H_3O^+ → 1-phenylpropan-2-ol ($\text{PhCH}_2\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_3$)
① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

모범답안 ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- ㄱ ○: 양성자화 후 안정한 $(\text{CH}_3)_3\text{C}^+$ 가 떨어져 나가는 $\text{S}_\text{N}1$ (또는 $\text{E}1$) 절단 → cyclohexanol + t-BuCl(또는 isobutylene).
ㄴ ○: 아릴-O 결합(sp^2)은 $\text{S}_\text{N}1$ · $\text{S}_\text{N}2$ 모두 불가 → I-가 알킬(2차) 쪽을 공격 → phenol + 2-iodopropane.
ㄷ ○: 그리냐르 시약은 염기성 친핵체 → $\text{S}_\text{N}2$ 로 덜 치환된 CH_2 공격 → $\text{PhCH}_2\text{CH}(\text{O}^-)\text{CH}_3 \rightarrow 1\text{-phenylpropan-2-ol}$.

핵심 개념 · 공식

- 에터 산 분해: $\text{R-O-R}' + \text{HX} \rightarrow$ 양성자화(옥소늄) → X-의 $\text{S}_\text{N}2$ (1·2차, 덜 막힌 쪽) 또는 $\text{S}_\text{N}1$ (3차, 벤질, 알릴 쪽 C+ 이탈)
- 아릴 알킬 에터 + $\text{HX} \rightarrow \text{ArOH} + \text{RX}$ (페놀은 더 이상 할로젠화되지 않음)
- $\text{HI} \approx \text{HBr} \gg \text{HCl}$ (친핵성 $\text{I}^- > \text{Br}^- > \text{Cl}^-$). 3차 알킬 에터는 HCl로도 $\text{S}_\text{N}1$ 절단 가능
- 에폭사이드 + 강한 친핵체(RMgX , RLi , RO^- , CN^- , LiAlH_4): $\text{S}_\text{N}2$, 덜 치환된 탄소 공격

풀이 과정 · 메커니즘

ㄱ ($\text{S}_\text{N}1$): ① HCl이 에터 산소를 양성자화(O의 비공유쌍 → H) → 좋은 이탈기(중성 알코올)를 가진 옥소늄 ② 속도 결정 단계: C(3차)-O 결합 전자쌍이 O로 이동하며 끊어져 $(\text{CH}_3)_3\text{C}^+$ + cyclohexanol. $(\text{CH}_3)_3\text{C}^+$ 는 Cl^- 와 결합(t-BuCl)하거나 H^+ 를 잃고 2-methylpropene이 됨. 사이클로헥실(2차) 쪽 C-O는 끊어지지 않으므로 OH는 사이클로헥실에 남는다 → ○ (t-부틸 에터가 알코올 보호기로 쓰이는 원리).

└ (S_N2): HI가 O를 양성자화한 뒤, 옥소늄 이온에서 I⁻의 공격 후보는 페닐 탄소(sp², 뒷면이 고리로 막히고 C⁺도 불안정 → 불가)와 아이소프로필 탄소(2차). 따라서 I⁻가 CH(CH₃)₂를 공격 → PhOH + (CH₃)₂CHI → ○.

┐ (S_N2): Ph⁻(PhMgBr)는 에폭사이드의 두 탄소 중 CH₂(1차)를 뒷면에서 공격(S_N2) → 알콕사이드 → H₃O⁺로 양성자화 → PhCH₂CH(OH)CH₃ → ○. (치환된 CH를 공격했다면 2-phenylpropan-1-ol이 되었을 것.)

보기	끊어지는 결합	메커니즘	판정
┐	O-C(CH ₃) ₃	S _N 1 (3차 C ⁺)	○
└	O-CH(CH ₃) ₂	S _N 2 (아릴-O 불변)	○
┐	O-CH ₂ (고리)	S _N 2 (덜 막힌 C)	○

예상 의문점 Q&A

Q. ┐에서 HCl은 약한 친핵체인데 반응이 되나요?

A. t-부틸 쪽은 S_N1이므로 친핵체의 세기가 속도에 영향을 주지 않습니다. 양성자화만 되면 안정한 3차 양이온이 떨어져 나갑니다. 1·2차 에터라면 HCl로는 거의 끊어지지 않고 HI나 HBr이 필요합니다.

Q. └에서 HI가 과량이면 페놀도 아이오도벤젠으로 바뀌나요?

A. 아니요. 페놀의 C-O 결합도 sp² 탄소라서 S_N1·S_N2 모두 불가능합니다. 반면 다이알킬 에터에 HI가 과량이면 생긴 알코올이 다시 RI로 바뀌어 할로젠화물 2개가 됩니다.

Q. ┐에서 산성 조건으로 열면 결과가 바뀌나요?

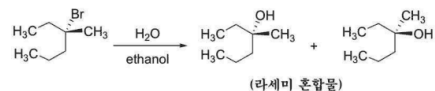
A. 그리냐르 시약은 산과 공존할 수 없어 산성 개환은 불가능합니다. 다른 친핵체(예: CH₃OH/H⁺)로 산성 개환하면 더 치환된 탄소(CH) 쪽을 공격하는 경향이 생깁니다.

참고: 유기 기출 해설 p.38

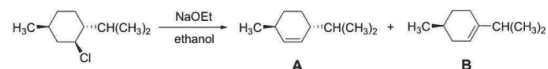
기출 원문 2010 · 교재 53쪽

1. 다음 여러 형태의 유기반응을 보고 물음에 답하시오. [25점]

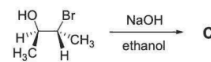
[반응 I]



[반응 II]



[반응 III]

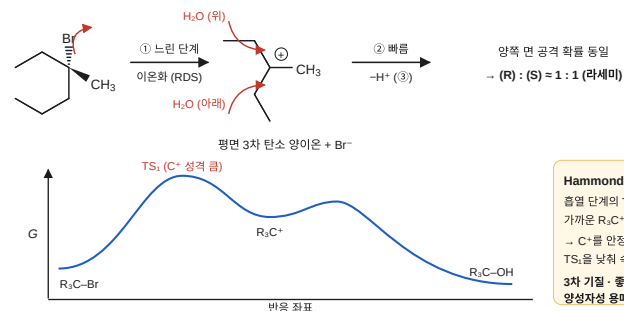


1-1. [반응 I]에서 전자의 이동을 나타내는 굵은 화살표를 사용하여 반응 메커니즘을 그리고, 이와 같은 종류의 반응이 잘 일어나기 위해 반응물이나 용매가 가져야 할 특성을 Hammond 가설을 근거로 설명하시오. [반응 II]에서 B보다 A가 주생성물로 얻어지는 이유를 반응단계를 통해 설명하고, 이와 달리 동일한 출발물질로부터 B를 주생성물로 얻을 수 있는 반응조건을 제안하시오. 또 [반응 III]에서 주생성물 C의 구조를 그리고, C가 광활성(optical activity)을 갖지 않는 이유를 설명하시오. [15점]

1-2. [반응 I] ~ [반응 III]은 각각 다른 독립된 반응이지만, '반응은 전자가 풍부한 쪽이 전자가 결핍된 쪽을 공격하면서 진행된다.'라는 개념을 이용하여 서로 관련이 있음을 제시함으로써 학습 효과를 높이려고 한다. 이러한 교수법을 뒷받침하는 교수학습이론을 선택하여 그 근거를 설명하고, 학습 효과를 높이기 위한 수업 전개과정을 구체적으로 설명하시오. [10점]

풀이 그림

[반응 I] S_N1 가용매 분해 (3-bromo-3-methylhexane → 라세미 3-methylhexan-3-ol)



[반응 I] S_N1 메커니즘과 에너지 도표(Hammond 가설: $TS_1 \approx$ 탄소 양이온)

[반응 I] 3차 브로민화물의 S_N1 , [반응 II] menthyl chloride형 기질의 E2, [반응 III] 브로모하이드린 → meso 에폭사이드

문제 요지

[반응 I] 3-bromo-3-methylhexane(한 거울상) $\xrightarrow{H_2O/ethanol}$ 3-methylhexan-3-ol (라세미 혼합물)

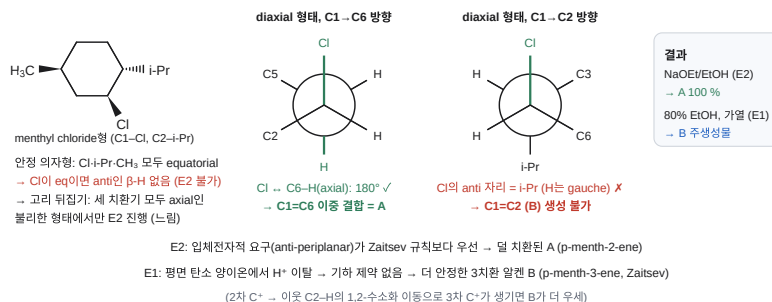
[반응 II] 1-chloro-2-isopropyl-5-methylcyclohexane(Cl-i-Pr- CH_3 가 모두 equatorial일 수 있는 menthyl chloride형 입체 배치) $\xrightarrow{NaOEt/ethanol}$ A(덜 치환된 알켄, 주) + B(3치환 알켄)

[반응 III] (2R,3R)-3-bromobutan-2-ol $\xrightarrow{NaOH/ethanol}$ C

1-1. [반응 I]의 메커니즘을 굵은 화살표로 그리고, 이 종류의 반응이 잘 일어나기 위해 반응물·용매가 가져야 할 특성을 Hammond 가설로 설명하시오. [반응 II]에서 B보다 A가 주생성물인 이유를 반응 단계로 설명하고, 같은 출발 물질로부터 B를 주생성물로 얻는 조건을 제안하시오. [반응 III]의 주생성물 C의 구조를 그리고 C가 광학 활성을 갖지 않는 이유를 설명하시오. [15점]

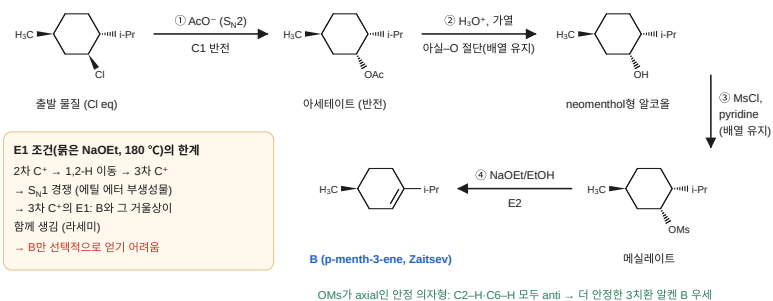
1-2. [반응 I]~[반응 III]을 '반응은 전자가 풍부한 쪽이 전자가 결핍된 쪽을 공격하면서 진행된다'는 개념으로 연결하여 학습 효과를 높이려 한다. 이 교수법을 뒷받침하는 교수학습이론을 선택하여 근거를 설명하고, 수업 전개 과정을 구체적으로 설명하시오. [10점]

[반응 I] E2는 C-Cl과 β C-H가 anti-periplanar(고리에서는 trans-diaxial)일 때만 진행



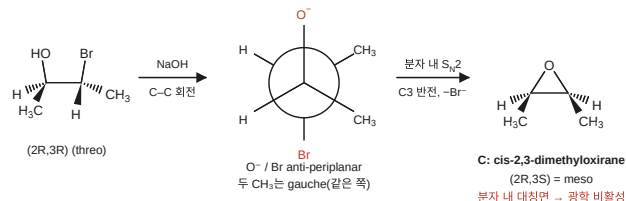
[반응 II] 반응 형태(diaxial)의 뉴먼 투영: C6-H만 Cl과 anti → A, E1 조건 → B

[반응 II] 같은 출발 물질에서 B 얻기 — C1 배열을 반전시켜 이탈기를 axial에 둘 수 있게 만든 뒤 E2 (참고 해설 경로)



[반응 II] B를 얻는 경로: AcO⁻ S_N2(반전) → 가수분해 → 메실화 → E2, E1 조건의 한계

[반응 III] (2R,3R)-3-bromobutan-2-ol → 알콕사이드의 분자 내 S_N2 (O⁻와 Br이 anti) → cis-2,3-dimethyloxirane (meso)



[반응 III] (2R,3R)-브로모하이드린 → anti 형태 → cis-2,3-dimethyloxirane(meso)

모범답안 1-1 [반응 I] S_N1: ① C-Br 이온화(느림, 속도 결정) → 평면 3차 탄소 양이온 + Br⁻ ② H₂O가 양이온의 위·아래 면을 같은 확률로 공격 → 옥소늄 ③ H₂O가 H⁺ 제거 → (R)/(S) 1:1 라세미 알코올. 속도 결정 단계는 흡열이므로 Hammond 가설에 따라 TS는 탄소 양이온과 구조·에너지가 비슷하다 → 탄소 양이온을 안정화하는 요인이 TS를 낮춰 반응을 빠르게 한다. **반응물**은 3차(또는 벤질·알릴) 탄소 + 좋은 이탈기(Br, I, OTs), **용매**는 극성 양성자성(H₂O, EtOH, HCOOH — 유전 상수가 커서 이온을 용매화, 수소 결합으로 이탈기 음이온 안정화)이어야 한다.

[반응 II] E2: E2는 C-Cl과 β C-H가 anti-periplanar(고리에서는 둘 다 axial, trans-diaxial)여야 한다. 안정 의자형에서는 Cl이 equatorial이라 반응할 수 없고, 고리를 뒤집은 불리한 ‘모두 axial’ 형태에서만 반응한다. 이 형태에서 Cl과 anti인 axial H는 CH₂ 탄소(C6)에만 있고, i-Pr가 붙은 C2의 H는 equatorial(Cl과 gauche)이다 → C1=C6의 덜 치환된 A만 생성(Zaitsev 생성물 B X). **B를 얻는 조건:** C1의 배열을 한 번 반전시켜 이탈기가 axial에 놓일 수 있는 부분입체 이성질체로 바꾼 뒤 E2를 한다 — ① CH₃CO₂⁻(AcO⁻)로 S_N2(C1 반전) → ② H₃O⁺, 가열로 에스터 가수분해(아실-O 절단, 배열 유지) → ③ MsCl, pyridine(배열 유지) → ④ NaOEt/EtOH(E2). 이 메실레이트는 i-Pr·CH₃가 equatorial인 안정한 의자형에서 OMs가 axial이고, C2-H와 C6-H가 모두 OMs와 trans-diaxial이므로 Zaitsev 생성물 B가 주생성물이 된다. (대안: 강염기 없이 극성 양성자성 용매에서 가열하는 E1 — 3치환 B가 우세하지만, 2차 → 3차 양이온 재배열·S_N1 경쟁과 B의 거울상 동시 생성 때문에 B만 선택적으로 얻기는 어렵다.)

[반응 III]: NaOH가 OH를 탈양성자화 → O⁻가 Br과 anti가 되도록 C2-C3가 회전 → 분자 내 S_N2(C3 반전) → **C = cis-2,3-dimethyloxirane**. C는 (2R,3S)의 **meso** 화합물로, 두 CH₃가 같은 면에 있어 분자 내 대칭면(O와 C2-C3 결합 중점을 지나는 면)이 존재 → 자신의 거울상과 겹침 → 광학 비활성.

1-2: 예) Ausubel의 유의미 학습 이론 — ‘친핵체(전자 풍부)가 친전자체(전자 결핍)를 공격한다’를 **선행 조직자**로 먼저 제시하고, 세 반응을 이 포괄 개념 아래 포섭(점진적 분화 → 통합적 조정)시킨다. 수업: 선행 조직자 제시(굵은 화살표 = 전자쌍 이동, δ+/δ- 표시) → 반응 I · II · III에서 각각 친핵체/염기(H₂O, EtO⁻, O⁻)와 친전자 중심(C⁺, β-H/σ^{*}C-Cl, C-Br 탄소)을 찾게 함 → 공통점·차이점 비교표로 통합 → 새 반응(에폭사이드 개환 등)에 적용하여 확인.

핵심 개념 · 공식

- S_N1 : $\text{rate} = k[\text{RX}]$ (1차 반응), 평면 $C^+ \rightarrow$ 라세미화(이온쌍 때문에 약간의 반전 우세 가능). 3차 > 2차, 극성 양성자성 용매
- Hammond 가설: 흡열 단계의 TS는 생성물(중간체)을, 발열 단계의 TS는 반응물을 닮는다
- E2: 협동, anti-periplanar 필수 $\rightarrow$ 사이클로헥세인에서는 이탈기와 β -H가 모두 axial일 때만 (trans-diaxial). 입체전자적 요구가 Zaitsev 규칙보다 우선
- menthyl chloride(E2 $\rightarrow$ 2-menthene 100%) vs neomenthyl chloride(Cl이 이미 axial $\rightarrow$ 3-menthene 주) 는 교과서적 대비
- 할로하이드린 + 염기 $\rightarrow$ 에폭사이드(C-X 탄소 반전). threo(2R,3R)/(2S,3S) $\rightarrow$ cis(meso), erythro(2R,3S) $\rightarrow$ trans(라세미)
- Ausubel 유의미 수용 학습: 선행 조직자, 포섭, 점진적 분화, 통합적 조정

풀이 과정 · 메커니즘

1-1 ① [반응 I] S_N1 메커니즘

- (1) $R_3C-Br \rightarrow R_3C^+ + Br^-$: 굵은 화살표는 C-Br 결합 가운데에서 Br로 (이중 분해). 느린 단계, $\text{rate} = k[R_3CBr]$.
- (2) H_2O 의 O 비공유쌍 $\rightarrow C^+$ (위·아래 두 면) : 빠름. 탄소 양이온은 sp^2 , 평면이라 두 면이 동등.
- (3) 다른 H_2O 가 $R_3C-OH_2^+$ 의 H를 떼어냄(O-H 결합 $\rightarrow$ O로 화살표) $\rightarrow R_3C-OH + H_3O^+$.
- 결과: 3-methylhexan-3-ol의 (R)과 (S)가 1:1 $\rightarrow$ 라세미 혼합물(광학 비활성).

Hammond 가설로 본 조건: 1단계는 강한 흡열 $\rightarrow$ ‘늦은 TS’ $\rightarrow$ TS에서 C-Br 결합이 거의 끊어져 있고 양전하가 탄소에 크게 발달. 따라서 $\Delta G^\ddagger \approx \Delta G(C^+ \text{ 생성})$ 에 비례한다.

요인	유리한 특성	이유(C^+ ·TS 안정화)
기질	3차, 벤질, 알릴	하이퍼콘쥬게이션·유발 효과·공명
이탈기	I^- , Br^- , TsO^- , H_2O	약염기일수록 음전하를 잘 수용
용매	극성 양성자성(H_2O , ROH)	유전 상수 $\uparrow$ 이온 분리, 양이온은 쌍극자로, 음이온은 수소 결합으로 용매화
친핵체	무관(약한 친핵체 가능)	RDS 이후에 참여

② [반응 II] E2 위치 선택성

- C1(Cl)의 β 탄소는 C2(i-Pr가 붙은 3차 C-H)와 C6(CH₂) 두 개. Zaitsev 규칙만 보면 C1=C2의 3치환 알켄 B가 우세해야 한다.
- 그러나 NaOEt(강염기, 2차 기질) → E2. E2의 전이 상태에서 C-H σ 궤도와 C-Cl σ^* 궤도가 같은 평면에서 겹쳐야 하므로 H-C-C-Cl 이면각 180°가 필요하다.
- 안정 의자형: Cl, i-Pr, CH₃ 모두 equatorial → Cl과 anti인 β -H(=axial H가 Cl도 axial이어야 가능) 없음.
- 고리 뒤집기 후(세 치환기 모두 axial, 1,3-이축 반발로 매우 불리하여 적은 비율): Cl axial. C6의 axial H는 Cl과 trans-diaxial → 제거 가능. C2에서는 axial 자리를 i-Pr가 차지하고 H가 equatorial → Cl과 60° (gauche) → 제거 불가.
- ∴ E2는 C1=C6 알켄 A(p-menth-2-ene)만 준다. 반응 형태의 비율이 작아 반응도 느리다.

B를 주생성물로 얻는 조건 (1) — 배열 반전 후 E2 (참고 해설의 경로, 가장 확실)

- ① AcO⁻(예: CH₃CO₂⁻Na⁺ 또는 Bu₄N⁺AcO⁻, DMF): C1 뒷면 공격 S_N2 → C1 반전, OAc가 Cl과 반대 면에 놓임. AcO⁻는 약한 염기라 E2보다 치환이 우세하다.
- ② H₃O⁺, 가열: 에스터 가수분해는 아실-O 결합이 끊어지므로 C1-O 결합은 그대로 → 배열 유지 → neomenthol형 알코올.
- ③ MsCl, pyridine: O-H의 O가 S를 공격해 O-Ms가 됨(C-O 결합 불변) → 배열 유지, 좋은 이탈기 도입.
- ④ NaOEt/EtOH(E2): 이 메실레이트는 i-Pr과 CH₃가 equatorial인 **안정한** 의자형에서 OMs가 axial이다. 이때 C2(i-Pr 탄소)와 C6의 axial H가 모두 OMs와 anti-periplanar → 두 방향 제거가 모두 가능하므로 더 치환된(열역학적으로 안정한) 3치환 알켄 **B**가 Zaitsev 규칙에 따라 주생성물. (neomenthyl chloride의 E2에서 3-menthene이 약 75%인 것과 같은 원리.)

(2) — E1 조건과 그 한계: 강한 염기 없이 극성 양성자성 용매(80% 에탄올 수용액, 묽은 NaOEt, 가열)에서는 E1이 일어난다. 평면 2차 탄소 양이온에는 anti 요구가 없어 3치환 B가 우세하다(문헌: 약 68% B + 32% A). 그러나 2차 양이온이 1,2-수소화 이동으로 3차 양이온(i-Pr가 붙은 탄소)이 되면 S_N1(에틸 에터) 부생성물이 생기고, 3차 양이온의 양쪽 β -H 제거로 B와 그 거울상(C3=C4 vs C4=C5 쪽 이중 결합)이 함께 생긴다. 따라서 E1은 B를 ‘선택적으로’ 얻는 방법으로는 (1)보다 못하다.

③ [반응 III] 생성물 C와 광학 비활성

- 출발 물질의 배열: C2 (OH > C3 > CH₃ > H) → R, C3 (Br > C2 > CH₃ > H) → R. 즉 threo-(2R,3R)-3-bromobutan-2-ol.
- NaOH → C2-O⁻. 분자 내 S_N2를 하려면 O⁻와 Br이 anti-periplanar인 형태로 회전해야 하며, 이 형태에서 두 CH₃는 gauche(같은 쪽)가 된다.
- O⁻가 C3를 뒷면 공격(C3 반전)하며 Br⁻ 이탈 → 두 CH₃가 고리의 같은 면에 있는 **cis-2,3-dimethyloxirane** = (2R,3S) = meso.
- meso: 입체 중심이 2개 있지만 분자 안에 대칭면(σ)이 있어 거울상과 겹침 → 광학 비활성. (라세미 혼합물이 아니라 한 가지 화합물 자체가 비키랄이다.)

1-2 교수학습이론 (예시 답안: Ausubel 유의미 학습)

- **근거:** 학습자가 이미 가진 인지 구조(전기 음성도, 극성 결합, 산-염기)에 새 지식을 실질적으로 연결할 때 유의미 학습이 일어난다. ‘전자가 풍부한 쪽 → 전자가 결핍된 쪽’은 세 반응보다 포괄성이 높은 상위 개념이므로 선행 조직자로 적합하며, 개별 반응을 암기가 아닌 포섭으로 학습하게 한다.
- **수업 전개**

단계	활동
1. 선행 조직자 제시	극성 결합의 δ^+/δ^- , ‘굽은 화살표 = 전자쌍의 이동(풍부 → 결핍)’ 규칙을 간단한 산-염기 반응으로 제시
2. 학습 과제 제시(점진적 분화)	반응 I: $\text{H}_2\text{O}(\text{풍부}) \rightarrow \text{C}^+(\text{결핍})$ / 반응 II: $\text{EtO}^-(\text{풍부}) \rightarrow \beta\text{-H}$, 동시에 C-H 전자쌍 $\rightarrow \sigma^*\text{C-Cl}$ / 반응 III: $\text{O}^-(\text{풍부}) \rightarrow \text{C-Br}$ 탄소(δ^+)
3. 통합적 조정	세 반응의 친핵체·친전자체·이탈기·입체 결과(라세미, 위치 선택, 반전)를 비교표로 정리, 공통 원리와 차이(단계 수, 기하 조건) 토론
4. 적용·평가	새로운 반응(에폭사이드 산/염기 개환, 카보닐 첨가)에 굽은 화살표를 그리게 하여 개념 전이 확인

- (다른 가능한 선택: Bruner의 발견 학습 — 세 반응 자료에서 학생이 공통 규칙을 귀납적으로 찾게 함 / 개념 변화 학습 — ‘음이온이 양이온을 공격한다’는 오개념을 δ^+ 중성 탄소 공격 사례로 인지 갈등 유발.)

정정: [반응 II]에서 B를 주생성물로 얻는 조건을 기존의 ‘E1(가용매 분해)’ 단독 제시에서, 참고 해설과 같이 ‘ $\text{AcO}^- \text{S}_\text{N}2(\text{반전}) \rightarrow$ 가수분해 $\rightarrow \text{MsCl} \rightarrow \text{NaOEt}(\text{E2})$ ’를 1순위로 바꾸었다. E1도 3치한 B를 우세하게 주지만 탄소 양이온 재배열· $\text{S}_\text{N}1$ 경쟁·거울상 동시 생성으로 선택성이 떨어지므로 보조 답으로 남겼다.

예상 의문점 Q&A

Q. $\text{S}_\text{N}1$ 에서 생성물이 정확히 50:50이 아니라 반전이 약간 우세한 경우가 있다는데요?

A. 이온화 직후 Br^- 가 아직 양이온의 한 면 가까이 있는 ‘밀접 이온쌍’이 그 면을 가려, 반대 면 공격(반전)이 약간 더 많을 수 있습니다. 교과 수준에서는 ‘라세미화(부분적 반전 가능)’로 서술하면 됩니다.

Q. [반응 II]에서 NaOEt 는 $\text{S}_\text{N}2$ 도 할 수 있지 않나요?

A. 2차 할로젠화물에 강한 염기·친핵체인 EtO^- 를 쓰면 E2가 우세합니다. 게다가 이 기질은 이웃 C2의 i-Pr 때문에 뒷면 공격이 크게 막혀 $\text{S}_\text{N}2$ 는 무시할 수 있습니다.

Q. [반응 II] 경로의 ①에서 OH⁻로 바로 치환해 알코올을 만들면 안 되나요?

A. OH⁻는 강한 염기라 2차 기질에서는 E2(→ A)가 경쟁하고, 이 기질은 C2의 i-Pr 때문에 S_N2가 특히 느립니다. 약염기이면서 친핵체인 AcO⁻로 먼저 치환(반전)한 뒤 가수분해하는 것이 반전된 알코올을 얻는 표준 방법입니다 (Mitsunobu 반응도 같은 목적).

Q. [반응 III]에서 (2R,3S) 브로모하이드린을 썼다면 어떻게 되나요?

A. erythro 이성질체에서 O⁻와 Br을 anti로 놓으면 두 CH₃도 anti가 되어 trans-2,3-dimethyloxirane이 생깁니다. trans 에폭사이드는 키랄(C₂ 대칭)이며 한 거울상만 생기므로 광학 활성을 가집니다.

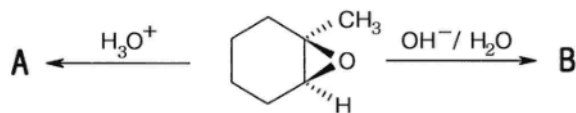
Q. 1-2에서 반드시 Ausubel 이론이어야 하나요?

A. 아닙니다. 이론을 하나 선택해 ‘왜 이 교수법이 효과적인지’를 이론의 핵심 개념(선행 조직자·포섭, 또는 발견 학습의 귀납 과정 등)으로 정당화하고, 그 이론의 단계에 맞춘 구체적 수업 흐름을 제시하면 됩니다.

참고: 유기 기출 해설 p.36

기출 원문 2007 · 교재 54쪽

11. 다음 반응의 주생성물 A와 B의 구조를 입체화학적으로 나타내고, A가 생성되는 반응은 어떤 친핵성 치환반응 메커니즘으로 진행되는지 쓰시오. [3점]



·A의 구조 :

·B의 구조 :

·A가 생성되는 친핵성 치환반응의 메커니즘 :

풀이 그림

1-methylcyclohexene oxide의 H_3O^+ 개환(A)과 $\text{OH}^-/\text{H}_2\text{O}$ 개환(B)의 입체 구조와 메커니즘

문제 요지 1-methyl-7-oxabicyclo[4.1.0]heptane(1-methylcyclohexene oxide; C1-CH₃는 점선, C2-H는 점선, 에폭사이드 O는 빼기) 을 H_3O^+ 로 처리하면 A, $\text{OH}^-/\text{H}_2\text{O}$ 로 처리하면 B가 생긴다. A와 B의 구조를 입체화학적으로 나타내고, A가 생성되는 반응은 어떤 친핵성 치환 메커니즘으로 진행되는지 쓰시오. [3점]

모범답안 A = (1S,2S)-1-methylcyclohexane-1,2-diol (trans: C1은 반전 — OH 점선·CH₃ 빼기, C2의 OH 빼기)

B = (1R,2R)-1-methylcyclohexane-1,2-diol (trans: C2 반전 — C1의 OH 빼기·CH₃ 점선, C2의 OH 점선)

두 생성물은 모두 trans-다이올이지만 서로 **거울상 이성질체**이다.

A의 메커니즘: 산 촉매 개환 — 에폭사이드 O가 양성자화된 뒤, 부분 양전하를 더 잘 견디는 3차 탄소(C1)를 물이 뒷면에서 공격한다. 위치 선택성은 $\text{S}_{\text{N}}1$ 과 같고(더 치환된 탄소), 입체화학은 $\text{S}_{\text{N}}2$ 와 같은(반전) **$\text{S}_{\text{N}}1$ 성격을 띤 $\text{S}_{\text{N}}2$ (경계 메커니즘)**이다.

핵심 개념 · 공식

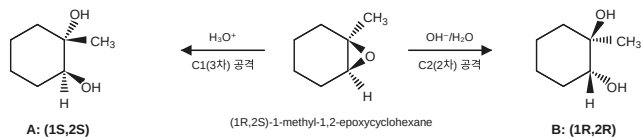
- 산성 개환: 양성자화 → C-O 결합이 길어지며 더 치환된 탄소에 δ^+ 집중 → 친핵체가 더 치환된 탄소를 뒷면 공격 (반전, anti 첨가)
- 염기성 개환: 양성자화 없음 → 순수한 $\text{S}_{\text{N}}2$ → 덜 치환된 탄소 공격 (반전)
- 사이클로헥센 옥사이드의 개환 → 항상 trans-1,2-이치환물 (trans-diaxial 개환, Furst-Plattner 규칙)
- 공격받은 탄소만 반전, 다른 탄소는 배열 유지 → 같은 에폭사이드에서도 조건에 따라 거울상 이성질체가 생길 수 있음

풀이 과정 · 메커니즘

① **출발 물질의 배열:** 고리 평면을 종이면으로 볼 때 O는 앞(빼기), C1-CH₃와 C2-H는 뒤(점선). C1: O > C2 > C6 > CH₃ → R, C2: O > C1 > C3 > H → S. 즉 (1R,2S) 에폭사이드.

② A (H_3O^+)

- (1) 에폭사이드 O의 비공유쌍이 H_3O^+ 의 H⁺를 받음(굽은 화살표 O → H) → 양성자화된 에폭사이드. C-O 결합이 약해지고, 부분 양전하가 하이퍼콘쥬게이션으로 더 잘 안정화되는 3차 C1에 크게 걸려 C1-O 결합이



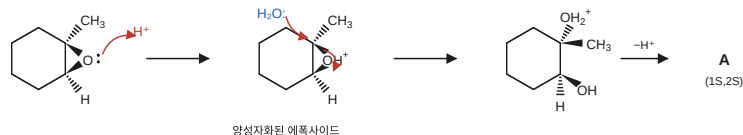
A, B 모두 trans-1-methylcyclohexane-1,2-diol이지만 서로 거울상 이성질체

산성: 양성자화된 에폭사이드 → C1에 δ^+ 집중
→ 더 치환된 C1을 뒷면 공격 (S_N1 성격의 S_N2)
→ C1 반전, C2 보존

염기성: 중성 에폭사이드에 OH^- 직접 공격 (S_N2)
→ 입체 장애가 작은 C2 공격
→ C2 반전, C1 보존

산성(C1 공격) → A (1S,2S), 염기성(C2 공격) → B (1R,2R): 두 trans-다이올은 거울상 관계

A의 메커니즘: ① O 양성자화 ② H_2O 가 C1(3차, δ^+ 큼)을 O 반대편에서 공격 (S_N1 성격의 S_N2) ③ $-H^+$



A의 메커니즘: O 양성자화 → H_2O 의 C1 뒷면 공격(유사 S_N2) → 탈양성자화

C2-O보다 길어진다.

- (2) H_2O 의 O 비공유쌍이 C1을 O의 반대쪽(뒤)에서 공격하고, 동시에 C1-O 결합 전자쌍이 O^+ 로 이동해 고리가 열린다(‘유사 S_N2 ’: 위치는 S_N1 처럼 더 치환된 탄소, 입체는 S_N2 처럼 반전). C1: OH 뒤(점선), CH_3 앞(쐐기)으로 반전. C2: 원래 O가 OH로 남아 앞(쐐기), H 뒤.
- (3) 옥소늄($C1-OH_2^+$)의 H^+ 를 물이 떼어 냄 → **(1S,2S)-trans-1-methylcyclohexane-1,2-diol**.

③ B (OH^-/H_2O)

- OH^- 가 덜 막힌 C2(2차)를 뒤에서 공격 → C2: OH 뒤, H 앞으로 반전. C1: 원래 O가 O^- → OH로 앞(쐐기), CH_3 뒤.
- H_2O 로 양성자화 → **(1R,2R)-trans-1-methylcyclohexane-1,2-diol**.

④ 비교: A와 B는 모든 치환기의 앞/뒤가 서로 정반대 → 거울상 이성질체. 출발 물질이 한 거울상(광학 활성)이므로 A, B도 각각 광학 활성이다.

	조건	공격 탄소	반전되는 탄소	생성물
A	H_3O^+	C1 (3차)	C1	(1S,2S)-trans-다이올
B	OH^-/H_2O	C2 (2차)	C2	(1R,2R)-trans-다이올

예상 의문점 Q&A

Q. 산성 개환을 그냥 ‘ S_N1 ’이라고 쓰면 틀리나요?

A. 순수 S_N1 이라면 평면 3차 양이온이 생겨 양쪽 면 공격(cis-trans 다이올 혼합)이 일어나야 합니다. 실제로는 trans(반전) 생성물이 주로 생기므로 자유 양이온은 없고, 양성자화된 에폭사이드가 C1에 큰 δ^+ 를 가진 상태에서 뒷면 공격을 받는 ‘ S_N1 성격의 S_N2 (경계 메커니즘)’로 쓰는 것이 가장 정확합니다. 채점 기준에 따라 ‘ S_N1 과 유사’도 인정될 수 있습니다.

Q. A와 B는 구성(constitution)이 같은데 왜 굳이 두 조건을 비교하나요?

A. 위치 선택성이 반대이기 때문에 반전되는 탄소가 달라지고, 그 결과 입체 배열이 정반대(거울상)가 됩니다. 에폭사이드 개환의 위치·입체 선택성을 동시에 확인하는 전형적인 문항입니다.

Q. 라세미 에폭사이드를 썼다면 A와 B는 구별되나요?

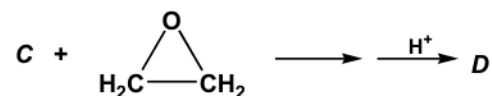
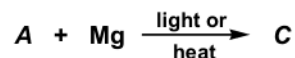
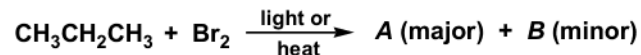
A. 라세미 에폭사이드에서는 A와 B 모두 (1S,2S)와 (1R,2R)의 라세미 혼합물이 되어 같은 물질(라세미 trans-다이올)이 됩니다. 이 문항은 한 거울상을 그렸으므로 구별됩니다.

Q. 사이클로헥세인 고리에서는 왜 trans만 생기나요?

A. 의자형에서 친핵체가 에폭사이드 O의 반대편 축(axial) 방향으로 들어와야 하며(trans-diaxial 개환), 그 결과 새 OH와 기존 OH가 trans로 놓입니다.

기출 원문 2001 · 교재 55쪽

17. 다음은 화합물 D의 합성경로를 나타낸 것이다.

A ~ D에 해당하는 화합물의 구조식을 쓰시오.
(총 4점 : 각 1점)

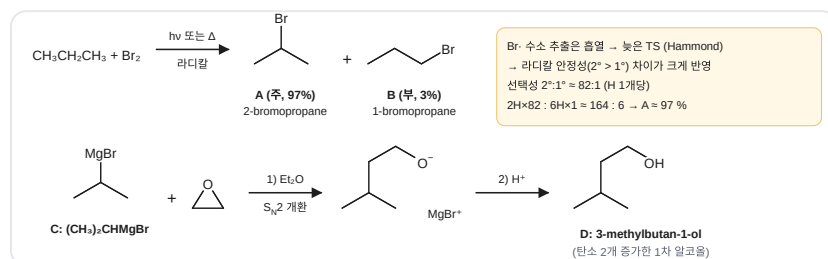
A :

B :

C :

D :

풀이 그림



라디칼 브로민화의 선택성 → 그리냐르 시약 → 에틸렌 옥사이드 개환 → D

프로페인의 라디칼 브로민화 → 그리냐르 시약 → 에틸렌 옥사이드 개환으로 3-methylbutan-1-ol 합성

문제 요지 CH₃CH₂CH₃ + Br₂ —(빛 또는 열)→ A(주) + B(부) / A + Mg → C / C + 에틸렌 옥사이드 → (H⁺) → D. A~D의 구조식을 쓰시오. (각 1점)

모범답안 A: 2-bromopropane (CH₃)₂CHBr (약 97%)B: 1-bromopropane CH₃CH₂CH₂Br (약 3%)C: isopropylmagnesium bromide (CH₃)₂CHMgBr (에터 용매)D: 3-methylbutan-1-ol (CH₃)₂CHCH₂CH₂OH

핵심 개념 · 공식

- 라디칼 할로젠화 연쇄 반응: 개시(Br₂ → 2Br·), 전파(Br· + RH → HBr + R·; R· + Br₂ → RBr + Br·), 종결
- Br·의 수소 추출은 흡열 → 낮은 TS(Hammond) → 라디칼 안정성 차이가 크게 반영 → 매우 선택적 (3° : 2° : 1° ≈ 1600 : 82 : 1). Cl·은 발열·이른 TS → 덜 선택적(3.5 : 1)
- 그리냐르 시약: R-X + Mg → R-MgX (무수 에터, 탄소가 δ- 친핵체)
- RMgX + 에틸렌 옥사이드 → RCH₂CH₂O⁻ → (H⁺) RCH₂CH₂OH : 탄소 2개 증가한 1차 알코올

풀이 과정 · 메커니즘

① A, B: 프로페인에는 1차 H 6개, 2차 H 2개가 있다. Br·는 2차 H를 H 1개당 약 82배 빨리 추출한다.

$$2\text{차} : 1\text{차} = (2 \times 82) : (6 \times 1) = 164 : 6 \rightarrow 2\text{-bromopropane} \approx 164/170 \approx 96\text{-}97\%$$

(Cl₂였다면 (2 × 3.5) : (6 × 1) = 7 : 6 → 약 54% : 46%로 선택성이 낮음.)② C: (CH₃)₂CHBr + Mg —(무수 Et₂O)→ (CH₃)₂CH-MgBr. (문항의 'light or heat' 표기는 원문 그대로이며, 실제 조건은 무수 에터에서 Mg 표면 반응 — I₂ 소량이나 가열로 개시.)③ D: 이소프로필 음이온이 에폭사이드의 CH₂를 S_N2로 공격해 고리를 열고 알콕사이드(CH₃)₂CHCH₂CH₂O-MgBr⁺ 생성 → H⁺(H₃O⁺) 처리 → (CH₃)₂CHCH₂CH₂OH (3-methylbutan-1-ol, isoamyl alcohol).

기호	구조	이름
A	$(\text{CH}_3)_2\text{CHBr}$	2-bromopropane
B	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Br}$	1-bromopropane
C	$(\text{CH}_3)_2\text{CHMgBr}$	isopropylmagnesium bromide
D	$(\text{CH}_3)_2\text{CHCH}_2\text{CH}_2\text{OH}$	3-methylbutan-1-ol

예상 의문점 Q&A

Q. D를 만들 때 H^+ 대신 물만 넣어도 되나요?

A. 알콕사이드의 양성자화는 물로도 되지만, $\text{Mg}(\text{OH})\text{Br}$ 침전을 녹여 분리를 쉽게 하려고 묽은 산(NH_4Cl , 묽은 H_2SO_4)으로 처리합니다.

Q. 그리냐르 시약은 왜 에폭사이드의 두 탄소 중 한쪽만 공격하나요?

A. 에틸렌 옥사이드는 대칭이라 어느 쪽을 공격해도 같습니다. 치환된 에폭사이드라면 덜 치환된 탄소($\text{S}_{\text{N}}2$)를 공격합니다.

Q. 라디칼 브로민화의 선택성이 큰 이유를 Hammond 가설로 다시 설명하면?

A. $\text{Br}\cdot + \text{R-H} \rightarrow \text{HBr} + \text{R}\cdot$ 는 흡열이라 TS가 생성물($\text{R}\cdot$)을 닮습니다. 그래서 2차 라디칼과 1차 라디칼의 안정성 차이가 TS 에너지 차이로 거의 그대로 나타납니다. 발열인 $\text{Cl}\cdot$ 반응은 TS가 반응물을 닮아 그 차이가 작게 반영됩니다.